

반명		이름		휴대폰 번호	-	-
----	--	----	--	--------	---	---

1. 극한 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} - \sqrt{x}}{\sqrt[4]{x}} \right)$ 의 값을 구하면?(고려대26)

- ① $\frac{\pi}{2}$ ② $\frac{\pi}{3}$
③ $\frac{\pi}{4}$ ④ $\frac{\pi}{6}$

2. 극곡선 $r = \cos t$, $\theta = \sin t$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 로 둘러싸인 영역의 넓이는?

- ① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{4}{3}$
③ 2 ④ $\frac{8}{3}$

3. 극방정식 $r = \cos^2 \left(\frac{\theta}{2} \right)$ 의 길이를 구하면?(고려대)

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4

4. 정적분 $\int_1^2 x^x (1 + x + x \ln x) dx$ 의 값은?

- ① 5 ② 6
③ 7 ④ 8

5. 극방정식 $r = 1 + 2\sin\theta$ 의 곡선에서 작은 고리의 외부, 큰 고리의 내부에 있는 영역의 넓이를 구하면?(연세대)

- ① $\pi + \sqrt{3}$ ② $\pi + 2\sqrt{3}$
③ $2\pi + \sqrt{3}$ ④ $\pi + 3\sqrt{3}$

6. 극방정식 $r^2 = \sin 2\theta$ 의 그래프를 극축으로 회전시켜서 얻은 회전체의 겉넓이를 구하면?(연세대26)

- ① π ② 2π
③ 4π ④ $\frac{\pi}{2}$

7. 좌표평면 위에 두 점 $F(a, 0)$, $F'(-a, 0)$ ($a > 0$) 을 초점으로 하는 타원을 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 이 있다. 점 $A(-8, 9)$ 와 타원 위의 점 P 에 대하여 $\overline{AP} - \overline{PF'}$ 의 최솟값은?(한양대)

- ① 4 ② $2\sqrt{5}$
③ $2\sqrt{6}$ ④ 5

8. 좌표평면 위를 움직이는 점 P의 시각 $t \left(\frac{\pi}{4} \leq t \leq \frac{3\pi}{4} \right)$ 에서의 위치 (x, y) 가 $x = \cos t + \ln \left(\tan \frac{1}{2} t \right)$, $y = \sin t$ 이다.

시각 $t = \frac{\pi}{4}$ 에서 $t = \frac{\pi}{2}$ 까지 점 P가 움직인 거리는?

- ① $\frac{1}{2} \ln 2$
- ② $\ln 2$
- ③ $\frac{3}{2} \ln 2$
- ④ $2 \ln 2$

9. 극방정식 $r = 3 + 2\cos\theta$ 와 $r = 3 + 2\sin\theta$ ($0 \leq \theta \leq 2\pi$)의 공통 내부 영역 넓이를 $a\pi + b\sqrt{2}$ (단, a, b 는 정수)라 하자. $|a+b|$ 의 값을 구하면?(연세대25)

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4

10. 곡선 $y = \sqrt{\cos x}$ ($0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$)와 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 도형을 밑면으로 하는 입체도형이 있다. 이 입체도형을 x 축에 수직인 평면으로 자른 단면이 정삼각형일 때, 이 입체도형의 부피는?

- ① $\frac{\sqrt{3}}{8}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{4}$
 ③ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ④ 2

11. 좌표평면 위에서 곡선 $(x^2 + y^2)^3 = 4x^2y^2$ 에 의해 둘러싸인 영역의 넓이를 구하면?(연세대)

- ① 1
② $\frac{\pi}{2}$
- ③ 2
④ $\frac{\pi}{4}$

12. x 축과 y 축, $x=1$, 곡선 $y=\frac{2}{x+1}$ 로 둘러싸인 영역을 x 축을 중심으로 회전시킨 입체의 부피를 V_x 라고 하고 y 축을 중심으로 회전시킨 입체의 부피를 V_y 라고 할 때, 두 부피의 비율 V_y/V_x 의 값을 구하면?

- ① $1 - \ln 2$
② $2 - \ln 4$
③ 1
④ $\frac{e}{2}$

13. 다음 매개 방정식으로 주어진 곡선을 y 축을 중심으로 회전시켜 얻은 회전면의 넓이는?

$$\begin{cases} x = 2t - 3 \\ y = t^2 - 1 \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 1)$$

- $$\begin{array}{ll} \textcircled{1} \quad 2\pi \left\{ \frac{4-\sqrt{2}}{3} + 3 \ln(1+\sqrt{2}) \right\} & \textcircled{2} \quad 2\pi \left\{ \frac{4+\sqrt{2}}{3} + 3 \ln(1+\sqrt{2}) \right\} \\ \textcircled{3} \quad 2\pi \{ 4 - \sqrt{2} + 2 \ln(1+2\sqrt{2}) \} & \textcircled{4} \quad 2\pi \left\{ \frac{4-\sqrt{2}}{5} + 3 \ln(2+\sqrt{2}) \right\} \end{array}$$

14. 30층 건물 옥상에 길이가 $20m$ 이고 무게가 $10kg$ 중인 밧줄이 늘어져 있고 그 아래쪽 끝에 무게가 $5kg$ 중인 물체가 매달려 있다. 이 밧줄과 물체를 건물 옥상으로 끌어 올렸을 때 한 일은? [단, 일의 단위는 kg 중· m]

- [illegible]



장황수학

15. 바닥은 한 번이 $5m$ 인 정사각형이고 높이가 $10m$ 인 피라미드를 뒤집어놓은 모양의 물탱크가 있다. 밀도가 1000 kg/m^3 인 액체가 물탱크에 가득 차 있다고 하자. 모든 액체를 꼭대기까지 끌어올려서 물탱크를 비우는데 필요한 일의 양을 구하면? (성균관대)

(단, 중력가속도는 $g = 9.8m/sec^2$ 로 가정한다.)

- ① 7.0375×10^5 ② 2.0417×10^6
③ 3.0234×10^7 ④ 5.0234×10^8